



Grado en Estadística

Facultad de Matemáticas

Universidad de Sevilla

TRABAJO FIN DE GRADO

Análisis Estadísticos con Quarto-Typst

Marta García González

Sevilla, Junio de 2026

Tutor: Pedro L. Luque

Índice de Contenidos

Índice de Contenidos	ii
Índice de Figuras	iii
Índice de Tablas	iv
Agradecimientos	v
Resumen	vi
Abstract	vii
1 Introducción al uso de Quarto-Typst	1
1.1 Sección como Encabezado Nivel 2	1
1.1.1 Sección como Encabezado Nivel 3	1
1.2 Citas	1
1.3 Más sobre matemáticas	1
2 Figuras y Tablas	7
2.1 Figuras	7
2.2 Gráficos externos	8
2.2.0.1 Gráficos externos generados con R	10
2.3 Tablas	11
2.3.1 Tablas con knitr::kable()	11
2.3.2 Tablas con código markdown	13
2.3.3 Subtablas	13
2.3.4 Tablas markdown con método grid	14
2.3.5 Tablas y Figuras en salidas Typst no logra el posicionamiento LaTeX	15
2.3.6 Tablas con justificación personalizada	15
2.3.7 Tablas con scale-down (zoom para tablas anchas)	16
2.3.8 Tablas con formato condicional y cabeceras multilínea	18
2.3.9 Tablas de Regresión	19
3 Últimas palabras	20
3.1 Conclusiones	21
A Figuras Complementarias	23
A.1 Gráfico	23
A.2 Documentación	24
A.3 Código Fuente	24
A.4 Tablas multipágina	26
A.5 Curiosidades	28
A.6 Condiciones en los que se generó este documento	28
Referencias	30

Índice de Figuras

Figura 1	Histograma de Millas por Galón. El eje x muestra las millas por galón, y el eje y muestra la frecuencia.	7
Figura 2	Diagrama de Caja de Millas por Galón. El eje y muestra las millas por galón.	8
Figura 3	Imagen Externa. Esta imagen se ha incluido desde un fichero externo.	8
Figura 4	Imagen Externa 2. Esta imagen se ha incluido desde un fichero externo usando markdown.	9
Figura 5	Imagen Externa 3. Esta imagen se ha generado con R, ggplot2 y se ha guardado en un fichero externo.	10
Figura 6	Logo. Imagen de fichero externo.	14
Figura A.1	Gráfico de Dispersión de Datos de Coches. El eje x muestra el peso del coche, y el eje y muestra las millas por galón.	23

Índice de Tablas

Tabla 1	Encabezado del Conjunto de Datos mtcars	11
Tabla 2	Primeras filas de mtcars. Presentados con la función kable del paquete knitr.	12
Tabla 3	Primeras filas de mtcars. Presentados con código markdown.	13
Tabla 4	Leyenda común a ambas tablas.	13
Tabla 4a	Primera tabla	13
Tabla 4b	Segunda Tabla	13
Tabla 5	Leyenda común a ambas tabla-figura.	14
Tabla 5a	Primera tabla	14
Tabla 6	Ejemplo de tabla grid	15
Tabla 7	Tabla con justificación personalizada por tipo de dato	15
Tabla 8	Costes mensuales por escenario LTV — con scale-down	17
Tabla 9	Indicadores de política familiar en países europeos seleccionados (2022). Fuente: OCDE (2023).	18
Tabla 10	Resultados de Regresión del Conjunto de Datos mtcars	19
Tabla 11	Primeras filas de mtcars. Presentados con la función kable del paquete knitr.	20
Tabla A.1	Resultados de Regresión del Conjunto de Datos mtcars	25
Tabla A.2	blah blah blah	26

Agradecimientos

En primer lugar, quiero expresar mi más sincero agradecimiento a todas las personas que han hecho posible la realización de este trabajo. Sin su apoyo, orientación y comprensión, este proyecto no habría llegado a buen término.

Agradezco especialmente a mi tutor por sus comentarios y sugerencias han sido fundamentales para el desarrollo y mejora de esta investigación. Asimismo, extendiendo mi gratitud a los profesores y compañeros que, de una u otra forma, han contribuido con sus conocimientos y experiencias durante mi formación académica.

Resumen

Este trabajo presenta una metodología de optimización para la toma de decisiones ...

Las conclusiones principales han sido ...

Palabras clave: Quarto, Typst, formato

Abstract

This work presents an optimization methodology for decision-making ...

The main conclusions have been ...

Keywords: Quarto, Typst, format

Introducción al uso de Quarto-Typst

Este documento muestra un ejemplo mínimo de la plantilla. Para más información, consulta la [demo completa](#) y su [código fuente](#).

1.1 Sección como Encabezado Nivel 2

Puedes usar expresiones matemáticas en LaTeX:

$$Y_{it} = \alpha_i + \lambda_t + \sum_{k \neq -1} \tau_h \mathbb{1}\{E_i + k = t\} + \varepsilon_{it}.$$

1.1.1 Sección como Encabezado Nivel 3

No uso ni recomiendo usar niveles de encabezado 3 o inferiores, pero funciona. También se pueden hacer referencias cruzadas a secciones: como la anterior [Sección 1.1](#) (se ha escrito del siguiente modo: `@sec-level-2-ejemplo`).

1.2 Citas

Puedes citar una referencia como esta [\[1\]](#) o [A. M. Horst, A. P. Hill, y K. B. Gorman \[2\]](#) (se ha escrito del siguiente modo: como `esta [katsushika1831]` o `@horst2020`).

1.3 Más sobre matemáticas

Se puede usar matemáticas resaltadas (centradas) al escribir una pareja de dos símbolos de dólar: $\$$.

$$i^2 = j^2 = k^2 = ijk = -1$$

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

$$\sum_{i=1}^n (\bar{x} - x_i)^2$$

Las anteriores ecuaciones, se han obtenido al escribir el código LaTeX siguiente:

```

$$
i^2 = j^2 = k^2 = ijk = -1
$$

$$
x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}
$$

$$
\sum_{i=1}^n (\bar{x} - x_i)^2
$$

```

La **Ecuación 1** muestra el Teorema de Bayes y la **Ecuación 2** muestra una fórmula usada en regresión lineal (se ha incluido referencias a estas fórmulas):

$$Pr(\theta | y) = \frac{Pr(y | \theta)Pr(\theta)}{Pr(y)} \quad (1)$$

$$Y \sim \beta_0 + \beta_1 X + \epsilon \quad (2)$$

Se han obtenido al escribir:

```

$$
Pr(\theta | y) = \frac{Pr(y | \theta) Pr(\theta)}{Pr(y)}
$$ {#eq-bayes}

$$
Y \sim \beta_0 + \beta_1 X + \epsilon
$$ {#eq-regresion}

```

Se pueden añadir definiciones y teoremas matemáticos, como se muestran a continuación con la **Definición 1**, el **Teorema 1** y también un ejemplo **Ejemplo 1**.

Definición 1 (Variable aleatoria). *Una variable aleatoria es una función que asigna un valor numérico a cada resultado en el espacio muestral de un experimento aleatorio.*

Teorema 1 (Ley de los grandes números). *Sea $X_1, X_2, \dots, X_n$ una secuencia de variables aleatorias independientes e idénticamente distribuidas con media μ y varianza finita σ^2 . Entonces, para cualquier $\epsilon > 0$,*

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P\left(\left|\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i - \mu\right| < \epsilon\right) = 1.$$

Ejemplo 1 (Espacio muestral). *El espacio muestral de lanzar un dado es $\{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$.*

Ejercicio 1. *Calcula la media y la varianza de la variable aleatoria que representa el lanzamiento de un dado justo de seis caras.*

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis sagittis posuere ligula sit amet lacinia. Duis dignissim pellentesque magna, rhoncus congue sapien finibus mollis. Ut eu sem laoreet, vehicula ipsum in, convallis erat. Vestibulum magna sem, blandit pulvinar augue sit amet, auctor malesuada sapien. Nullam faucibus leo eget eros hendrerit, non laoreet ipsum lacinia. Curabitur cursus diam elit, non tempus ante volutpat a. Quisque hendrerit blandit purus non fringilla. Integer sit amet elit viverra ante dapibus semper. Vestibulum viverra rutrum enim, at luctus enim posuere eu. Orci varius natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus.

Nunc ac dignissim magna. Vestibulum vitae egestas elit. Proin feugiat leo quis ante condimentum, eu ornare mauris feugiat. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris cursus laoreet ex, dignissim bibendum est posuere iaculis. Suspendisse et maximus elit. In fringilla gravida ornare. Aenean id lectus pulvinar, sagittis felis nec, rutrum risus. Nam vel neque eu arcu blandit fringilla et in quam. Aliquam luctus est sit amet vestibulum eleifend. Phasellus elementum sagittis molestie. Proin tempor lorem arcu, at condimentum purus volutpat eu. Fusce et pellentesque ligula. Pellentesque id tellus at erat luctus fringilla. Suspendisse potenti.

Etiam maximus accumsan gravida. Maecenas at nunc dignissim, euismod enim ac, bibendum ipsum. Maecenas vehicula velit in nisl aliquet ultricies. Nam eget massa interdum, maximus arcu vel, pretium erat. Maecenas sit amet tempor purus, vitae aliquet nunc. Vivamus cursus urna velit, eleifend dictum magna laoreet ut. Duis eu erat mollis, blandit magna id, tincidunt ipsum. Integer massa nibh, commodo eu ex vel, venenatis efficitur ligula. Integer convallis lacus elit, maximus eleifend lacus ornare ac. Vestibulum scelerisque viverra urna id lacinia. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia curae; Aenean eget enim at diam bibendum tincidunt eu non purus. Nullam id magna ultrices, sodales metus viverra, tempus turpis.

Duis ornare ex ac iaculis pretium. Maecenas sagittis odio id erat pharetra, sit amet consectetur quam sollicitudin. Vivamus pharetra quam purus, nec sagittis risus pretium at. Nullam feugiat, turpis ac accumsan interdum, sem tellus blandit neque, id vulputate diam quam semper nisl. Donec sit amet enim at neque porttitor aliquet. Phasellus facilisis nulla eget placerat eleifend. Vestibulum non egestas eros, eget lobortis ipsum. Nulla rutrum massa eget enim aliquam, id porttitor erat luctus. Nunc sagittis quis eros eu sagittis. Pellentesque dictum, erat at pellentesque sollicitudin, justo augue pulvinar metus, quis rutrum est mi nec felis. Vestibulum efficitur mi lorem, at elementum purus tincidunt a. Aliquam finibus enim magna, vitae pellentesque erat faucibus at. Nulla mauris tellus, imperdiet id lobortis et, dignissim condimentum ipsum. Morbi nulla orci, varius at aliquet sed, facilisis id tortor. Donec ut urna nisi.

Aenean placerat luctus tortor vitae molestie. Nulla at aliquet nulla. Sed efficitur tellus orci, sed fringilla lectus laoreet eget. Vivamus maximus quam sit amet arcu dignissim, sed accumsan massa ullamcorper. Sed iaculis tincidunt feugiat. Nulla in est at nunc ultricies dictum ut vitae nunc. Aenean convallis vel diam at malesuada. Suspendisse arcu libero, vehicula tempus ultrices a, placerat sit amet tortor. Sed dictum id nulla commodo mattis. Aliquam mollis, nunc eu tristique faucibus, purus lacus tincidunt nulla, ac pretium lorem nunc ut enim. Curabitur eget mattis nisl, vitae sodales augue. Nam felis massa, bibendum sit amet nulla vel, vulputate rutrum lacus. Aenean convallis odio pharetra nulla mattis consequat.

Ut ut condimentum augue, nec eleifend nisl. Sed facilisis egestas odio ac pretium. Pellentesque consequat magna sed venenatis sagittis. Vivamus feugiat lobortis magna vitae accumsan. Pellentesque euismod malesuada hendrerit. Ut non mauris non arcu condimentum sodales vitae vitae dolor. Nullam dapibus, velit eget lacinia rutrum, ipsum justo malesuada odio, et lobortis sapien magna vel lacus. Nulla purus neque, hendrerit non malesuada eget, mattis vel erat. Suspendisse potenti.

Nullam dapibus cursus dolor sit amet consequat. Nulla facilisi. Curabitur vel nulla non magna lacinia tincidunt. Duis porttitor quam leo, et blandit velit efficitur ut. Etiam auctor tincidunt porttitor. Phasellus sed accumsan mi. Fusce ut erat dui. Suspendisse eu augue eget turpis condimentum finibus eu non lorem. Donec finibus eros eu ante condimentum, sed pharetra sapien sagittis. Phasellus non dolor ac ante mollis

auctor nec et sapien. Pellentesque vulputate at nisi eu tincidunt. Vestibulum at dolor aliquam, hendrerit purus eu, eleifend massa. Morbi consectetur eros id tincidunt gravida. Fusce ut enim quis orci hendrerit lacinia sed vitae enim.

Nulla eget cursus ipsum. Vivamus porttitor leo diam, sed volutpat lectus facilisis sit amet. Maecenas et pulvinar metus. Ut at dignissim tellus. In in tincidunt elit. Etiam vulputate lobortis arcu, vel faucibus leo lobortis ac. Aliquam erat volutpat. In interdum orci ac est euismod euismod. Nunc eleifend tristique risus, at lacinia odio commodo in. Sed aliquet ligula odio, sed tempor neque ultricies sit amet.

Etiam quis tortor luctus, pellentesque ante a, finibus dolor. Phasellus in nibh et magna pulvinar malesuada. Ut nisl ex, sagittis at sollicitudin et, sollicitudin id nunc. In id porta urna. Proin porta dolor dolor, vel dapibus nisi lacinia in. Pellentesque ante mauris, ornare non euismod a, fermentum ut sapien. Proin sed vehicula enim. Aliquam tortor odio, vestibulum vitae odio in, tempor molestie justo. Praesent maximus lacus nec leo maximus blandit.

Maecenas turpis velit, ultricies non elementum vel, luctus nec nunc. Nulla a diam interdum, faucibus sapien viverra, finibus metus. Donec non tortor diam. In ut elit aliquet, bibendum sem et, aliquam tortor. Donec congue, sem at rhoncus ultrices, nunc augue cursus erat, quis porttitor mauris libero ut ex. Nullam quis leo urna. Donec faucibus ligula eget pellentesque interdum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean rhoncus interdum erat ut ultricies. Aenean tempus ex non elit suscipit, quis dignissim enim efficitur. Proin laoreet enim massa, vitae laoreet nulla mollis quis.

Ejercicio 2. *Calcula la mediana y la cuasivarianza de la variable aleatoria que representa el lanzamiento de un dado justo de seis caras.*

Solución (Ejercicio 1). Sea X la variable aleatoria que representa el lanzamiento de un dado justo de seis caras. Los posibles valores de X son 1, 2, 3, 4, 5, 6, cada uno con probabilidad $\frac{1}{6}$.

La media de una variable aleatoria discreta se calcula como el valor esperado:

$$E(X) = \sum_{i=1}^n x_i P(X = x_i)$$

Para un dado justo de seis caras, cada cara tiene una probabilidad de $\frac{1}{6}$. Por lo tanto, la media es:

$$E(X) = \sum_{i=1}^6 i \cdot \frac{1}{6} = \frac{1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6}{6} = \frac{21}{6} = 3.5$$

La varianza se calcula como:

$$\text{Var}(X) = E(X^2) - [E(X)]^2$$

Calculamos primero $E(X^2)$:

$$E(X^2) = \sum_{i=1}^6 i^2 \cdot \frac{1}{6} = \frac{1^2 + 2^2 + 3^2 + 4^2 + 5^2 + 6^2}{6} = \frac{91}{6}$$

Luego, la varianza es:

$$\text{Var}(X) = \frac{91}{6} - \left(\frac{21}{6}\right)^2 = \frac{91}{6} - \frac{441}{36} = \frac{35}{12} \approx 2.9167$$

En el **Ejercicio 1** se muestra un ejercicio con su solución.

! Nota Importante: Prefijos para las etiquetas de bloques matemáticos

El código markdown utilizado se muestra a continuación, donde se ha usado `:::` para crear un bloque y se ha añadido un identificador con `{#etiqueta}` para poder referenciarlo después si se necesita (no es obligatorio), donde la etiqueta además de ser única, debe empezar por una letra y puede contener letras, números, guiones y guiones bajos. Para los resultados matemáticos **lo importante es que deben empezar por**

- `def-` para definiciones,
- `thm-` para teoremas,
- `lem-` para lemas,
- `cor-` para corolarios,
- `prp-` para proposiciones,
- `exm-` para ejemplos,
- `exr-` para ejercicios,

Para demostraciones de teoremas, lemas, corolarios y proposiciones, se usa el entorno `.proof`, que no necesita etiqueta. Y para las soluciones de ejercicios, se usa el entorno `.solution`, que debe tener la etiqueta del ejercicio correspondiente en el título.

Demostración. La demostración se deja como ejercicio para el lector.

```
::: {#def-variable-aleatoria}
##### Variable aleatoria

Una variable aleatoria es una función que asigna un valor numérico a cada
resultado en el espacio muestral de un experimento aleatorio.
:::

::: {#thm-ley-grandes-numeros}
##### Ley de los grandes números

Sea  $X_1, X_2, \ldots, X_n$  una secuencia de variables aleatorias independientes e
idénticamente distribuidas con media  $\mu$  y varianza finita  $\sigma^2$ . Entonces,
para cualquier  $\epsilon > 0$ ,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P\left( \left| \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i - \mu \right| < \epsilon \right) = 1.$$

:::

::: {#exm-espacio-muestral}
##### Espacio muestral

El espacio muestral de lanzar un dado es  $\{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ .
:::

::: {#exr-ejercicio-1}
Calcula la media y la varianza de la variable aleatoria que representa el
lanzamiento de un dado justo de seis caras.
:::
```

```
::: {.proof}
```

La demostración se deja como ejercicio para el lector.

```
:::
```

Figuras y Tablas

2.1 Figuras

Como muestra **Figura 1**, el pie de figura se muestra debajo de la figura.

En el pie de figura (fig-cap), uso texto en **negrita** para el título y texto normal para la descripción.

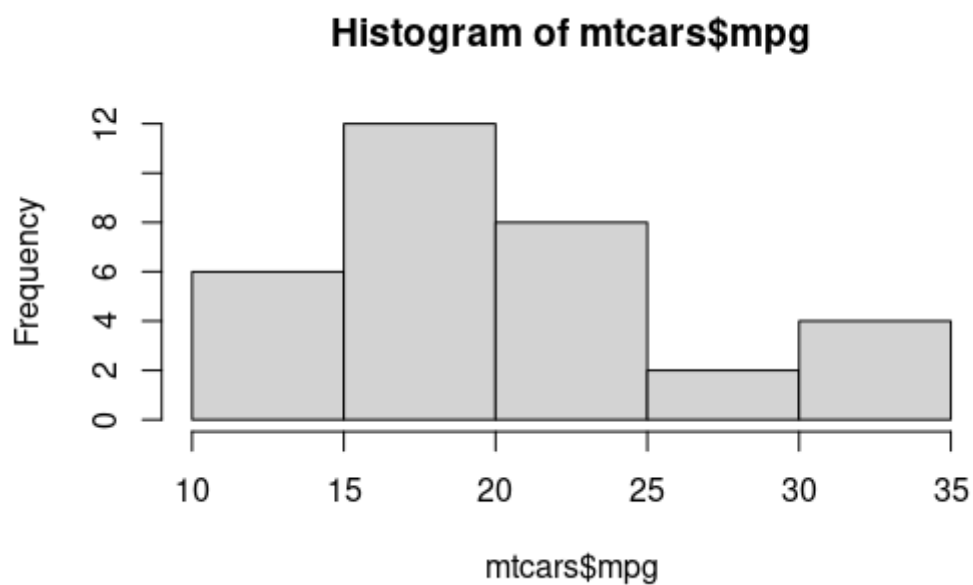


Figura 1: Histograma de Millas por Galón. El eje x muestra las millas por galón, y el eje y muestra la frecuencia.

También se puede presentar una figura creada con R sin mostrar el código R, usando `echo: false`, como la **Figura 2**.

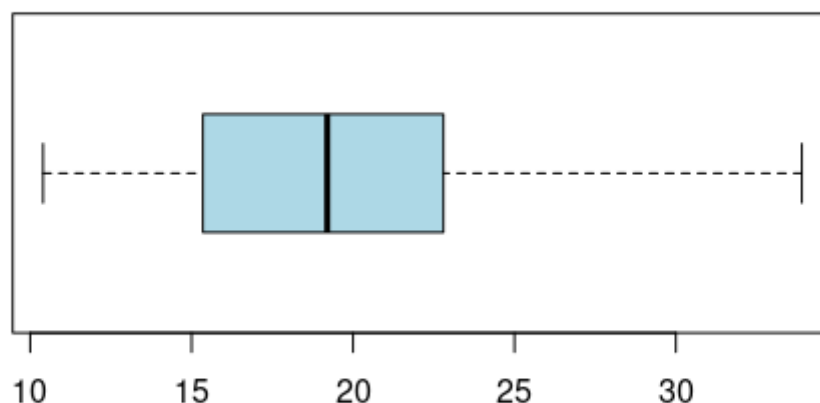


Figura 2: Diagrama de Caja de Millas por Galón. El eje y muestra las millas por galón.

2.2 Gráficos externos

También se pueden incluir ficheros gráficos externos (png o jpg), descargados, capturados o creados por nosotros mismos. Hay varias formas de hacerlo, pero la más sencilla es usar el siguiente código (con ayuda de R y el paquete «knitr») en la que además incluye una leyenda o explicación de la figura y una etiqueta para poder referenciarla antes o después: [Figura 3](#).



Figura 3: **Imagen Externa**. Esta imagen se ha incluido desde un fichero externo.

El código necesario para incluir la imagen externa anterior es el siguiente:

```
```\r}
#| label: fig-external-image
```

```
#| fig-cap: "***Imagen Externa**". Esta imagen se ha incluido desde un fichero
externo."
#| echo: false
#| out.width: "50%"
#| fig-align: "center"
#| fig-alt: "Descripción alternativa de la imagen externa"
#| fig-pos: "H"

knitr::include_graphics("logo.png")
```

```

También es posible utilizar código markdown para incluir la imagen externa, como se muestra a continuación en la **Figura 4** (con las mismas opciones que el código anterior):

```
!["**Imagen Externa 2**". Esta imagen se ha incluido desde un fichero externo usando
markdown.](logo.png){#fig-external-image-2 width="50%" fig-alt="Descripción
alternativa de la imagen externa" fig-cap="Descripción alternativa de la imagen
externa" fig-pos="H"}
```



Figura 4: Imagen Externa 2. Esta imagen se ha incluido desde un fichero externo usando markdown.

Y también es posible incluir una imagen externa usando el primer método (no funciona con el segundo método), pero sin mostrar ninguna leyenda ni añadiendo ninguna etiqueta para referenciarla, como se muestra a continuación:



El código necesario para incluir la imagen externa anterior es el siguiente:

```
```{r}
#| echo: false
#| out.width: "20%"
```

```
#| fig-align: "right"
knitr::include_graphics("logo.png")
```

```

2.2.0.1 Gráficos externos generados con R

También es posible guardar un gráfico generado con R en un fichero externo (png o jpg) y luego incluirlo en el documento, como se muestra a continuación en la **Figura 5**. Se debe aclarar que el gráfico se ha generado con R, ggplot2 y se ha guardado en un fichero externo. El código se ha incluido en este documento, pero no se evalúa ni se muestra (eval: false y echo: false), ya que el gráfico ya se ha generado y guardado en un fichero externo. Pero se podría haber guardado el código en otro fichero R distinto y ejecutarlo por separado para generar el gráfico y guardarlo en el fichero externo.

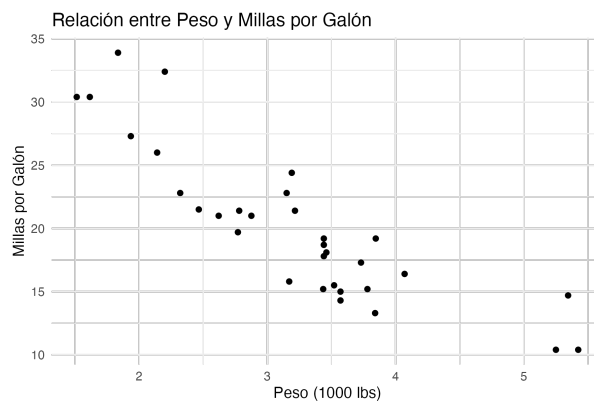


Figura 5: Imagen Externa 3. Esta imagen se ha generado con R, ggplot2 y se ha guardado en un fichero externo.

El código necesario para incluir la imagen externa anterior es el siguiente:

```
```{r}
#| include: false
#| eval: false
library(ggplot2)
Crear el gráfico
p <- ggplot(mtcars, aes(x = wt, y = mpg)) +
 geom_point() +
 labs(title = "Relación entre Peso y Millas por Galón",
 x = "Peso (1000 lbs)",
 y = "Millas por Galón") +
 theme_minimal()
Guardar el gráfico en un archivo externo
ggsave("scatterplot_mtcars.png", plot = p, width = 6, height = 4)
```

```

```
```{r}
#| label: fig-external-image-3
#| fig-cap: "**Imagen Externa 3**". Esta imagen se ha generado con R, ggplot2 y se
#| ha guardado en un fichero externo."
#| echo: false
#| out.width: "50%"
#| fig-align: "center"
#| fig-alt: "Descripción alternativa de la imagen externa"
```

```

```
knitr::include_graphics("scatterplot_mtcars.png")
```

```

### **i** Nota

- Esta estrategia de guardar un gráfico generado con R o Python en un fichero de script externo y luego incluirlo en el documento es útil cuando se desea reutilizar el gráfico en múltiples documentos o cuando se quiere mantener el código de generación del gráfico separado del documento principal.
- También **acelera el tiempo de compilación del documento Quarto**, ya que el gráfico no necesita ser regenerado cada vez que se compila el documento, sino que simplemente se incluye la imagen ya generada.
- También sería posible incluir tablas (u otro tipo de objetos, como: `summary()`, ...) generadas con R en ficheros externos y luego incluirlas en el documento Quarto. Con ayuda de las funciones `save()` y `load()` de R, se pueden guardar y cargar objetos R, incluyendo data frames que representan tablas. Pero en este caso no es necesario, ya que las tablas generadas con R se pueden incluir directamente en el documento Quarto, como se muestra en la siguiente sección.

## 2.3 Tablas

Puedes usar **tinytable** para tablas generales y **modelsummary** para tablas de regresión.<sup>1</sup>

Como muestra **Tabla 1**, el pie de tabla se muestra encima de la tabla. Las notas de la tabla pueden añadirse con el argumento `notes` de la función `tinytable::tt()`.

**Tabla 1:** Encabezado del Conjunto de Datos mtcars

mpg	cyl	disp	hp	drat
21.0	6	160	110	3.90
21.0	6	160	110	3.90
22.8	4	108	93	3.85
21.4	6	258	110	3.08
18.7	8	360	175	3.15

*Notas:* Esta tabla muestra las primeras seis filas del conjunto de datos mtcars.

### 2.3.1 Tablas con `knitr::kable()`

También es posible usar `knitr::kable()` para crear tablas simples, como la **Tabla 2**.

<sup>1</sup>Dado que el backend predeterminado de `modelsummary` es `tinytable`, puedes usar las opciones de personalización de `tinytable` para `modelsummary`.

Tabla 2: **Primeras filas de mtcars**. Presentados con la función kable del paquete knitr.

	mpg	cyl	disp	hp
Mazda RX4	21.0	6	160	110
Mazda RX4 Wag	21.0	6	160	110
Datsun 710	22.8	4	108	93
Hornet 4 Drive	21.4	6	258	110
Hornet Sportabout	18.7	8	360	175
Valiant	18.1	6	225	105

Incluyendo el siguiente código:

```
```{r}
#| label: tbl-summary-mtcars-AA
#| tbl-cap: "***Primeras filas de mtcars**". Presentados con la función kable del
paquete knitr."
#| echo: false
#| tbl-align: "center"
library(knitr)
mtcars[, (1:4)] |>
  head(6) |>
  kable()
```
```

También es posible no añadir una leyenda ni una etiqueta para referenciarla, como se muestra a continuación (al igual que en las figuras), aunque esto no es recomendable, ya que las tablas deben tener siempre una leyenda y una etiqueta para referenciarlas.

|                | mpg  | cyl | disp  | hp  | qsec | wt    |
|----------------|------|-----|-------|-----|------|-------|
| Porsche 914-2  | 26.0 | 4   | 120.3 | 91  | 16.7 | 2.140 |
| Lotus Europa   | 30.4 | 4   | 95.1  | 113 | 16.9 | 1.513 |
| Ford Pantera L | 15.8 | 8   | 351.0 | 264 | 14.5 | 3.170 |
| Ferrari Dino   | 19.7 | 6   | 145.0 | 175 | 15.5 | 2.770 |
| Maserati Bora  | 15.0 | 8   | 301.0 | 335 | 14.6 | 3.570 |
| Volvo 142E     | 21.4 | 4   | 121.0 | 109 | 18.6 | 2.780 |

El código necesario para crear la tabla anterior es el siguiente:

```
```{r}
#| echo: false
#| results: "asis"
#| tbl-align: "left"
library(knitr)
mtcars[, c(1:4, 7, 6)] |>
  tail(6) |>
  kable()
```
```

## 2.3.2 Tablas con código markdown

También es posible usar código markdown para crear tablas simples (se pueden justificar de forma independiente las columnas), como la [Tabla 3](#).

Tabla 3: **Primeras filas de mtcars**. Presentados con código markdown.

| mpg  | cyl | disp | hp        |
|------|-----|------|-----------|
| 21   | 6   | 160  | 110       |
| 22.8 | 4   | 108  | <b>93</b> |
| 21.4 | 6   | 258  | 110       |
| 18.7 | 8   | 360  | 175       |
| 18.1 | 6   | 225  | 105       |

El código necesario para crear la tabla anterior es el siguiente:

```

::: {#tbl-summary-mtcars-AAA}

mpg	cyl	disp	hp
21	6	160	110
22.8	4	108	**93**
21.4	6	258	110
18.7	8	360	175
18.1	6	225	105

: **Primeras filas de mtcars**. Presentados con código markdown." {tbl-
align="left"}

:::

```

## 2.3.3 Subtablas

Tabla 4: Leyenda común a ambas tablas.

(a) Primera tabla

| Col1 | Col2 | Col3 |
|------|------|------|
| A    | B    | C    |
| E    | F    | G    |
| A    | G    | G    |

(b) Segunda Tabla

| Col1 | Col2 | Col3 |
|------|------|------|
| A    | B    | C    |
| E    | F    | G    |
| A    | G    | G    |

Vea [Tabla 4](#) para detalles, especialmente [Tabla 4b](#).

El código necesario para crear la tabla anterior es el siguiente:

```

::: {#tbl-panel layout-ncol=2}
Col1	Col2	Col3
A	B	C
E	F	G
A	G	G

```

```
: Primera tabla {#tbl-primera}
```

```
Col1	Col2	Col3
A	B	C
E	F	G
A	G	G
```

```
: Segunda Tabla {#tbl-segunda}
```

```
Leyenda común a ambas tablas.
```

```
:::
```

También se podría presentar una tabla frente a una imagen, como se muestra a continuación:

Tabla 5: Leyenda común a ambas tabla-figura.

(a) Primera tabla

| Col1 | Col2 | Col3 |
|------|------|------|
| A    | B    | C    |
| E    | F    | G    |
| A    | G    | G    |

(b) **Logo**. Imagen de fichero externo.



El código necesario para crear la tabla-figura anterior es el siguiente:

```
::: {#tbl-fig-panel layout-ncol=2}
Col1	Col2	Col3
A	B	C
E	F	G
A	G	G
: Primera tabla {#tbl-primera-fig}

```{r}
#| echo: false
#| out.width: "2cm"
#| label: fig-segunda-fig
#| cap-location: top
#| fig-cap: "**Logo**. Imagen de fichero externo."

knitr::include_graphics("logo.png")
```

Leyenda común a ambas tabla-figura.
:::
```

### 2.3.4 Tablas markdown con método grid

La **Tabla 6** muestra una tabla creada con el método grid.

Tabla 6: Ejemplo de tabla grid

| Fruta    | Precio | Ventajas                                                                                      |
|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bananas  | \$1.34 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• fácil de pelar</li> <li>• color brillante</li> </ul> |
| Naranjas | \$2.10 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• cura el escorbuto</li> <li>• sabrosa</li> </ul>      |

El código necesario para crear la tabla anterior es el siguiente:

```
+-----+-----+-----+
| Fruta | Precio | Ventajas |
+=====+=====+=====+
| Bananas | $1.34 | - fácil de pelar |
| | | - color brillante |
+-----+-----+-----+
| Naranjas | $2.10 | - cura el escorbuto |
| | | - sabrosa |
+-----+-----+-----+

: Ejemplo de tabla grid {#tbl-grid tbl-align="center"}
```

### 2.3.5 Tablas y Figuras en salidas Typst no logra el posicionamiento LaTeX

#### **i** Nota

Las tablas y figuras en Quarto con salida Typst no pueden usar directamente los códigos de posicionamiento de LaTeX (t, b, H, etc.). Estos son específicos de LaTeX y no tienen equivalente directo en Typst.

### 2.3.6 Tablas con justificación personalizada

Este ejemplo muestra cómo crear una tabla con `tinytable` que aplique justificación personalizada según el tipo de dato de cada columna, como se muestra en la [Tabla 7](#).

Tabla 7: Tabla con justificación personalizada por tipo de dato

| <b>Pais</b> | <b>Ciudad</b> | <b>Poblacion</b> | <b>Superficiekm2</b> | <b>Densidad</b> | <b>Moneda</b> |
|-------------|---------------|------------------|----------------------|-----------------|---------------|
| España      | Madrid        | 47420000         | 505990.30            | 93.7            | Euro          |
| Francia     | París         | 67390000         | 551695.75            | 122.1           | Euro          |
| Alemania    | Berlín        | 83780000         | 357588.10            | 234.3           | Euro          |
| Italia      | Roma          | 60360000         | 301340.52            | 200.3           | Euro          |
| Portugal    | Lisboa        | 10350000         | 92212.80             | 112.2           | Euro          |

*Nota:* Los valores de población y superficie están expresados en unidades del año 2023. La densidad se calcula como población/km<sup>2</sup>.

El código necesario para crear la tabla anterior es el siguiente:

```
library(tinytable)

datos_ejemplo <- data.frame(
 Pais = c("España", "Francia", "Alemania", "Italia", "Portugal"),
 Ciudad = c("Madrid", "París", "Berlín", "Roma", "Lisboa"),
 Poblacion = c(47420000L, 67390000L, 83780000L, 60360000L, 10350000L),
 Superficiekm2 = c(505990.3, 551695.75, 357588.1, 301340.52, 92212.8),
 Densidad = c(93.72, 122.11, 234.31, 200.27, 112.24),
 Moneda = c("Euro", "Euro", "Euro", "Euro", "Euro"),
 stringsAsFactors = FALSE
)

crear_tabla_justificada <- function(df, vdecimales = NULL, striped = FALSE) {
 tipos <- sapply(df, class)
 tt <- tt(df)
 if (striped) tt <- theme_striped(tt)
 if (!is.null(vdecimales)) {
 for (col in names(vdecimales)) {
 j <- as.integer(col)
 dec <- vdecimales[[col]]
 tt <- format_tt(tt, j = j, sprintf = paste0("%.", dec, "f"))
 }
 }
 for (i in seq_along(tipos)) {
 if (tipos[i] %in% c("character", "factor")) {
 tt <- style_tt(tt, j = i, align = "l")
 } else if (tipos[i] %in% c("integer", "numeric")) {
 tt <- style_tt(tt, j = i, align = "r")
 }
 }
 tt <- style_tt(tt, i = 0, j = seq_along(tipos), align = "c", bold = TRUE)
 tt
}

crear_tabla_justificada(datos_ejemplo, vdecimales = c("4" = 2, "5" = 1), striped = TRUE)
```

### 2.3.7 Tablas con scale-down (zoom para tablas anchas)

Cuando una tabla tiene muchas columnas y no cabe en el ancho de página, Typst la rompe insertando saltos de línea que afean el resultado. La función `scale-down` detecta automáticamente si la tabla es más ancha que la página y la escala proporcionalmente para que entre completa. El resultado se muestra en la **Tabla 8**.

**i** Nota

La función `scale-down` se ha definido en la cabecera YAML del documento mediante `include-in-header`, lo que la inyecta al inicio del código Typst (antes de la función `article()`). El siguiente fragmento muestra cómo se añade:

```
format:
 memoriatfetypst-typst:
 include-in-header:
 text: |
 #let scale-down(body) = layout(size => {
 let body-size = measure(body)
 if body-size.width > size.width {
 let f = size.width / body-size.width * 100%
 scale(x: f, y: f, reflow: true, body)
 } else {
 body
 }
 })
```

Para usar `scale-down` con `tinytable`, se envuelve la tabla generada con `#scale-down[...]` mediante `style_tt(finalize = ...)`:

```
style_tt(finalize = function(x) {
 x@table_string <- paste0(
 "#scale-down[\n#set table(inset: (x: 5pt, y: 3pt))\n",
 x@table_string, "\n]"
)
 x
})
```

Este método también funciona con cualquier otro contenido Typst que necesite escalado.

**Tabla 8:** Costes mensuales por escenario LTV — con `scale-down`

| Escenario             | Amort. | Downpayment | Amortization | Interest 2.72% | Fee  | Total 2.72%  | Peor caso 7% |              |
|-----------------------|--------|-------------|--------------|----------------|------|--------------|--------------|--------------|
|                       |        |             |              |                |      |              | Interest 7%  | Total 7%     |
| High LTV (15% down)   | 2%     | 172500      | 16292        | 16754          | 7505 | <b>40550</b> | 44296        | <b>68093</b> |
| Medium LTV (35% down) | 1%     | 402500      | 6229         | 12635          | 7505 | <b>26369</b> | 33697        | <b>47431</b> |
| Low LTV (55% down)    | 0%     | 632500      | 0            | 8517           | 7505 | <b>16022</b> | 23098        | <b>30603</b> |

Los tipos de interés son anuales. Deducción fiscal: 30% sobre los primeros 100k SEK/año, 21% sobre el exceso.

El código necesario para crear la tabla anterior es el siguiente:

```
library(tinytable)

tbl <- data.frame(
 Scenario = c("High LTV (15% down)", "Medium LTV (35% down)", "Low LTV (55% down)"),
 Amort = c("2%", "1%", "0%"),
 Downpayment = c(172500, 402500, 632500),
 Amortization = c(16292, 6229, 0),
 Interest_272 = c(16754, 12635, 8517),
 Fee = c(7505, 7505, 7505),
 Total_272 = c(40550, 26369, 16022),
```

```

Interest_700 = c(44296, 33697, 23098),
Total_700 = c(68093, 47431, 30603)
) |>
 setNames(c("Scenario", "Amort.", "Downpayment",
 "Amortization", "Interest 2.72%", "Fee", "Total 2.72%",
 "Interest 7%", "Total 7%"))

tt(tbl,
 caption = "Costes mensuales por escenario LTV – con scale-down",
 notes = "Los tipos de interés son anuales. Deducción fiscal: 30% sobre los
primeros 100k SEK/año, 21% sobre el exceso."
) |>
 group_tt(j = setNames(list(8:9), "Peor caso 7%")) |>
 style_tt(j = c(7, 9), bold = TRUE) |>
 style_tt(finalize = function(x) {
 x@table_string <- paste0("#scale-down[\n#set table(inset: (x: 5pt, y:
3pt))\n", x@table_string, "\n]")
 x
 })

```

## 2.3.8 Tablas con formato condicional y cabeceras multilínea

Este ejemplo muestra cómo crear tablas con `tinytable` aplicando formato condicional, cabeceras multilínea y estilo personalizado por filas. La **Tabla 9** ilustra el resultado.

Tabla 9: Indicadores de política familiar en países europeos seleccionados (2022). Fuente: OCDE (2023).

| País          | Permiso de paternidad remunerado (semanas) | Gasto público en familia (% PIB) |
|---------------|--------------------------------------------|----------------------------------|
| Suecia        | 10.00                                      | 3.40                             |
| Francia       | 2.50                                       | 2.90                             |
| Alemania      | 2.00                                       | 2.30                             |
| <b>España</b> | <b>16.00</b>                               | <b>1.30</b>                      |
| Italia        | 1.00                                       | 1.60                             |

El código necesario para crear la tabla anterior es el siguiente:

```

library(tinytable)

tabla_politicas <- data.frame(
 País = c("Suecia", "Francia", "Alemania", "España", "Italia"),
 `Permiso de paternidad remunerado (semanas)` = c(10, 2.5, 2, 16, 1),
 `Gasto público en familia (% PIB)` = c(3.4, 2.9, 2.3, 1.3, 1.6),
 check.names = FALSE
)

colnames(tabla_politicas) <- c(
 "País",
 "Permiso de paternidad
remunerado (semanas)",
 "Gasto público
en familia
(% PIB)"
)

```

```

)

tt(tabla_politicas, width = c(0.15, 0.30, 0.20)) |>
 format_tt(linebreak = "
") |>
 format_tt(j = 2:3, digits = 2, num_mark_big = " ", num_mark_dec = ".", num_zero
= TRUE, num_fmt = "decimal") |>
 style_tt(i = 0, j = 1:3, align = "lcc") |>
 style_tt(i = 1:5, j = 1:3, align = "lcc") |>
 style_tt(i = 0, background = "#E5E5E5", bold = TRUE) |>
 style_tt(i = c(2, 4), background = "#F7F7F7") |>
 style_tt(
 i = which(tabla_politicas$País == "España"),
 background = "#FFFFFF",
 bold = TRUE,
 color = "#C0392B"
)
)

```

## 2.3.9 Tablas de Regresión

Puedes usar `modelsummary` para crear tablas de regresión.

Tabla 10: Resultados de Regresión del Conjunto de Datos mtcars

|                        | (1)          | (2)          |
|------------------------|--------------|--------------|
| (Intercept)            | 37.23        | 27.61        |
|                        | 1.60 (23.28) | 8.42 (3.28)  |
| Peso                   | -3.88        | -4.36        |
|                        | 0.63 (-6.13) | 0.75 (-5.79) |
| Caballos de Fuerza     | -0.03        | -0.02        |
|                        | 0.01 (-3.52) | 0.01 (-1.19) |
| Tiempo en 1/4 de Milla |              | 0.51         |
|                        |              | 0.44 (1.16)  |
| Num.Obs.               | 32           | 32           |
| R2                     | 0.827        | 0.835        |
| R2 Adj.                | 0.815        | 0.817        |

\_Notas\_: Esta tabla muestra los resultados de la regresión del conjunto de datos mtcars.

## Últimas palabras

---

Este capítulo se ha incluido con ayuda del chunk con el parámetro `child` en el fichero principal del tfg: `template.qmd` (otra posibilidad podría haber sido escribir el contenido de este capítulo directamente en el fichero principal):

```
```${r}
#| child: "capitulo03.qmd"
#| echo: false
```
```

Hice esta plantilla para trabajos fin de estudios, por lo que puede no ser adecuada para otros usos. Podría mejorarla con ayuda de sus comentarios y sugerencias para este tipo de trabajos académicos.

Se puede presentar una tabla creada con R sin mostrar el código R, usando `echo: false`, como la **Tabla 11** creada con el paquete `knitr` y la función `kable()`.

**Tabla 11: Primeras filas de `mtcars`.** Presentados con la función `kable` del paquete `knitr`.

|                   | mpg  | cyl | disp | hp  | drat | wt    | qsec  | vs | am | gear | carb |
|-------------------|------|-----|------|-----|------|-------|-------|----|----|------|------|
| Mazda RX4         | 21.0 | 6   | 160  | 110 | 3.90 | 2.620 | 16.46 | 0  | 1  | 4    | 4    |
| Mazda RX4 Wag     | 21.0 | 6   | 160  | 110 | 3.90 | 2.875 | 17.02 | 0  | 1  | 4    | 4    |
| Datsun 710        | 22.8 | 4   | 108  | 93  | 3.85 | 2.320 | 18.61 | 1  | 1  | 4    | 1    |
| Hornet 4 Drive    | 21.4 | 6   | 258  | 110 | 3.08 | 3.215 | 19.44 | 1  | 0  | 3    | 1    |
| Hornet Sportabout | 18.7 | 8   | 360  | 175 | 3.15 | 3.440 | 17.02 | 0  | 0  | 3    | 2    |
| Valiant           | 18.1 | 6   | 225  | 105 | 2.76 | 3.460 | 20.22 | 1  | 0  | 3    | 1    |

## 3.1 Conclusiones

Este documento ha presentado una plantilla mínima para trabajos académicos utilizando Quarto y Typst. Se han mostrado ejemplos de cómo incluir matemáticas, figuras, tablas y referencias bibliográficas. La plantilla está diseñada para ser fácil de usar y personalizar según las necesidades específicas del usuario.

# **Apéndice**

## Figuras Complementarias

---

Este apéndice se ha incluido con ayuda del shortcode: `appendix` en el documento principal `template.qmd` y un chunk que use el parámetro `child`:

```
{{< appendix >}}

```${r}  
#| child: "apendice01.qmd"  
#| echo: false  
```
```

### A.1 Gráfico

La numeración de las figuras se reiniciará como «A.1», «A.2», etc., para que quede claro que estas figuras son parte del apéndice.

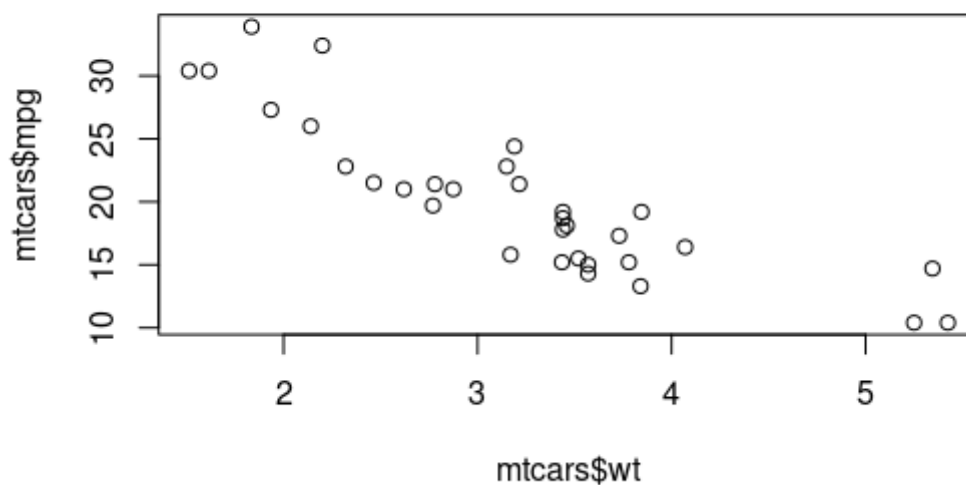


Figura A.1: Gráfico de Dispersión de Datos de Coches. El eje x muestra el peso del coche, y el eje y muestra las millas por galón.

En la **Figura A.1** (distinta a la **Figura 1**), se observa la relación entre el peso del coche y las millas por galón.

## A.2 Documentación

La documentación completa de este proyecto incluye tanto los aspectos teóricos como los procedimientos metodológicos empleados en el desarrollo de la investigación. Se han utilizado diversas herramientas y tecnologías para garantizar la reproducibilidad y trazabilidad del trabajo, incluyendo sistemas de control de versiones, entornos de desarrollo integrados y plataformas de análisis estadístico. Toda la documentación técnica se encuentra estructurada de manera que facilite tanto la comprensión del proceso investigativo como la replicación de los resultados obtenidos.

El código fuente, los datos utilizados y los scripts de análisis están disponibles en el repositorio del proyecto, organizados siguiendo las mejores prácticas de ciencia reproducible. La documentación incluye comentarios detallados en el código, archivos README explicativos, y esta memoria técnica que describe el marco teórico, la metodología aplicada y los resultados obtenidos. Asimismo, se proporciona información sobre las dependencias del software, los requisitos del sistema y las instrucciones paso a paso para la instalación y ejecución del proyecto.

## A.3 Código Fuente

El código fuente que aparece en el capítulo 2 es el siguiente:

- El código de la **Figura 1**

```
hist(mtcars$mpg)
```

- El código de la **Figura 2**

```
boxplot(mtcars$mpg, horizontal = TRUE, col = "lightblue")
```

- El código de la **Tabla 1**

```
library(tinytable)
nt <- "_Notas_: Esta tabla muestra las primeras seis filas del conjunto de datos
mtcars."
mtcars[1:5, 1:5] |>
 tinytable::tt(width = 0.8, notes = nt)
```

- El código de la **Tabla 10**

```
library(modelsummary)
r1 = modelsummary::msummary(
 list(
 lm(mpg ~ wt + hp, data = mtcars),
 lm(mpg ~ wt + hp + qsec, data = mtcars)
```

```

),
#output = "markdown",
#output = "tinytable",
fmt = 2,
coef_rename = c("wt" = "Peso", "hp" = "Caballos de Fuerza", "qsec" = "Tiempo en
1/4 de Milla"),
gof_map = c("nobs", "r.squared", "adj.r.squared"),
statistic = "{std.error} ({statistic})",
notes = "_Notas_: Esta tabla muestra los resultados de la regresión del conjunto
de datos mtcars."
)
r1

```

**Nota Importante.** También se podría haber guardado con ayuda de `save()` y cargarlo con `load()`, o con `saveRDS()` y `readRDS()`, pero de la forma anterior es más sencillo para el lector. El código fuente para usar estas parejas de funciones se muestran en el siguiente chunk (no es necesario ejecutarlo, ya que el fichero `tbl-regression-externa.rds` ya está creado, o podría estar en un fichero de script R aparte):

**Tabla A.1:** Resultados de Regresión del Conjunto de Datos mtcars

|                        | (1)          | (2)          |
|------------------------|--------------|--------------|
| (Intercept)            | 37.23        | 27.61        |
|                        | 1.60 (23.28) | 8.42 (3.28)  |
| Peso                   | -3.88        | -4.36        |
|                        | 0.63 (-6.13) | 0.75 (-5.79) |
| Caballos de Fuerza     | -0.03        | -0.02        |
|                        | 0.01 (-3.52) | 0.01 (-1.19) |
| Tiempo en 1/4 de Milla |              | 0.51         |
|                        |              | 0.44 (1.16)  |
| Num.Obs.               | 32           | 32           |
| R2                     | 0.827        | 0.835        |
| R2 Adj.                | 0.815        | 0.817        |

*Notas:* Esta tabla muestra los resultados de la regresión del conjunto de datos mtcars.

El código de la **Tabla A.1** que carga el fichero `tbl-regression-externa.rds` y el código de generación-grabación es el siguiente:

```

```{r}
#| include: false
#| eval: false
library(modelsummary)
r2 = modelsummary::msummary(
  list(
    lm(mpg ~ wt + hp, data = mtcars),
    lm(mpg ~ wt + hp + qsec, data = mtcars)
  ),
#output = "markdown",
#output = "tinytable",

```

```

    fmt = 2,
    coef_rename = c("wt" = "Peso", "hp" = "Caballos de Fuerza", "qsec" = "Tiempo en
1/4 de Milla"),
    gof_map = c("nobs", "r.squared", "adj.r.squared"),
    statistic = "{std.error} ({statistic})",
    notes = "_Notas_: Esta tabla muestra los resultados de la regresión del conjunto
de datos mtcars."
)
#save(r2, file = "tbl-regression-externa.RData")
saveRDS(r2, file = "tbl-regression-externa.rds")
```

```{r}
#| label: tbl-regression-externa
#| tbl-cap: Resultados de Regresión del Conjunto de Datos mtcars
#| echo: false
library(modelsummary) # puede no ser necesario cargarlo,
# el fichero rds ya tiene la información necesaria
#load("tbl-regression-externa.RData")
r2 = readRDS("tbl-regression-externa.rds")
r2
```

```

## A.4 Tablas multipágina

Tabla A.2: blah blah blah

| Sepal.Length | Sepal.Width | Petal.Length | Petal.Width | Species |
|--------------|-------------|--------------|-------------|---------|
| 5.1          | 3.5         | 1.4          | 0.2         | setosa  |
| 4.9          | 3.0         | 1.4          | 0.2         | setosa  |
| 4.7          | 3.2         | 1.3          | 0.2         | setosa  |
| 4.6          | 3.1         | 1.5          | 0.2         | setosa  |
| 5.0          | 3.6         | 1.4          | 0.2         | setosa  |
| 5.4          | 3.9         | 1.7          | 0.4         | setosa  |
| 4.6          | 3.4         | 1.4          | 0.3         | setosa  |
| 5.0          | 3.4         | 1.5          | 0.2         | setosa  |
| 4.4          | 2.9         | 1.4          | 0.2         | setosa  |
| 4.9          | 3.1         | 1.5          | 0.1         | setosa  |
| 5.4          | 3.7         | 1.5          | 0.2         | setosa  |
| 4.8          | 3.4         | 1.6          | 0.2         | setosa  |
| 4.8          | 3.0         | 1.4          | 0.1         | setosa  |
| 4.3          | 3.0         | 1.1          | 0.1         | setosa  |
| 5.8          | 4.0         | 1.2          | 0.2         | setosa  |
| 5.7          | 4.4         | 1.5          | 0.4         | setosa  |
| 5.4          | 3.9         | 1.3          | 0.4         | setosa  |

| Sepal.Length | Sepal.Width | Petal.Length | Petal.Width | Species |
|--------------|-------------|--------------|-------------|---------|
| 5.1          | 3.5         | 1.4          | 0.3         | setosa  |
| 5.7          | 3.8         | 1.7          | 0.3         | setosa  |
| 5.1          | 3.8         | 1.5          | 0.3         | setosa  |
| 5.4          | 3.4         | 1.7          | 0.2         | setosa  |
| 5.1          | 3.7         | 1.5          | 0.4         | setosa  |
| 4.6          | 3.6         | 1.0          | 0.2         | setosa  |
| 5.1          | 3.3         | 1.7          | 0.5         | setosa  |
| 4.8          | 3.4         | 1.9          | 0.2         | setosa  |
| 5.0          | 3.0         | 1.6          | 0.2         | setosa  |
| 5.0          | 3.4         | 1.6          | 0.4         | setosa  |
| 5.2          | 3.5         | 1.5          | 0.2         | setosa  |
| 5.2          | 3.4         | 1.4          | 0.2         | setosa  |
| 4.7          | 3.2         | 1.6          | 0.2         | setosa  |
| 4.8          | 3.1         | 1.6          | 0.2         | setosa  |
| 5.4          | 3.4         | 1.5          | 0.4         | setosa  |
| 5.2          | 4.1         | 1.5          | 0.1         | setosa  |
| 5.5          | 4.2         | 1.4          | 0.2         | setosa  |
| 4.9          | 3.1         | 1.5          | 0.2         | setosa  |
| 5.0          | 3.2         | 1.2          | 0.2         | setosa  |
| 5.5          | 3.5         | 1.3          | 0.2         | setosa  |
| 4.9          | 3.6         | 1.4          | 0.1         | setosa  |
| 4.4          | 3.0         | 1.3          | 0.2         | setosa  |
| 5.1          | 3.4         | 1.5          | 0.2         | setosa  |
| 5.0          | 3.5         | 1.3          | 0.3         | setosa  |
| 4.5          | 2.3         | 1.3          | 0.3         | setosa  |
| 4.4          | 3.2         | 1.3          | 0.2         | setosa  |
| 5.0          | 3.5         | 1.6          | 0.6         | setosa  |
| 5.1          | 3.8         | 1.9          | 0.4         | setosa  |
| 4.8          | 3.0         | 1.4          | 0.3         | setosa  |
| 5.1          | 3.8         | 1.6          | 0.2         | setosa  |
| 4.6          | 3.2         | 1.4          | 0.2         | setosa  |
| 5.3          | 3.7         | 1.5          | 0.2         | setosa  |
| 5.0          | 3.3         | 1.4          | 0.2         | setosa  |

El código de la **Tabla A.2** que necesita de múltiples páginas para generar la salida «Typst» usa el siguiente truco (uso de `#show figure: set block(breakable: true)` antes y después de la tabla, para no afectar al resto del documento):

```
````{=typst}
#show figure: set block(breakable: true)
```

```

```
```{r}
#| tbl-cap: "blah blah blah"
#| label: tbl-blah
library(tinytable)
tt(head(iris, 50))
```

```{=typst}
#show figure: set block(breakable: false)
```

```

## A.5 Curiosidades

### • Ejemplo 1:

Se puede obtener: **Conclusiones**

Se puede obtener: [Conclusiones]{style="background-color:green; font-size: 16pt"}

## A.6 Condiciones en los que se generó este documento

```

R version 4.2.1 (2022-06-23)
Platform: x86_64-pc-linux-gnu (64-bit)
Running under: Ubuntu 20.04.5 LTS

Matrix products: default
BLAS: /usr/lib/x86_64-linux-gnu/openblas-pthread/libblas.so.3
LAPACK: /usr/lib/x86_64-linux-gnu/openblas-pthread/liblapack.so.3

locale:
 [1] LC_CTYPE=en_US.UTF-8 LC_NUMERIC=C
 [3] LC_TIME=en_US.UTF-8 LC_COLLATE=en_US.UTF-8
 [5] LC_MONETARY=en_US.UTF-8 LC_MESSAGES=en_US.UTF-8
 [7] LC_PAPER=en_US.UTF-8 LC_NAME=C
 [9] LC_ADDRESS=C LC_TELEPHONE=C
[11] LC_MEASUREMENT=en_US.UTF-8 LC_IDENTIFICATION=C

attached base packages:
[1] stats graphics grDevices utils datasets methods base

other attached packages:
[1] modelsummary_2.6.0.4 knitr_1.50.4 tinytable_0.16.0.14

loaded via a namespace (and not attached):
[1] Rcpp_1.0.9 compiler_4.2.1 later_1.3.0

```

---

|                        |                     |                    |
|------------------------|---------------------|--------------------|
| [4] parameters_0.29.2  | tools_4.2.1         | digest_0.6.33      |
| [7] lattice_0.20-45    | jsonlite_1.8.8      | evaluate_0.23      |
| [10] checkmate_2.1.0   | rlang_1.2.0.9000    | cli_3.6.2          |
| [13] rstudioapi_0.15.0 | yaml_2.3.8          | parallel_4.2.1     |
| [16] mvtnorm_1.1-3     | xfun_0.52.2         | fastmap_1.1.1      |
| [19] coda_0.19-4       | bayestestR_0.18.1.1 | generics_0.1.3     |
| [22] globals_0.16.1    | lmtest_0.9-40       | grid_4.2.1         |
| [25] glue_1.6.2        | data.table_1.18.99  | performance_0.17.1 |
| [28] listenv_0.8.0     | processx_3.8.0      | future.apply_1.9.1 |
| [31] parallelly_1.32.1 | rmarkdown_2.29.1    | tables_0.9.35      |
| [34] backports_1.5.1   | ps_1.7.2            | codetools_0.2-18   |
| [37] htmltools_0.5.9   | emmeans_1.8.2       | datawizard_1.3.1.2 |
| [40] insight_1.5.2     | xtable_1.8-4        | future_1.28.0      |
| [43] effectsize_0.8.1  | estimability_1.4.1  | litedown_0.6.4     |
| [46] zoo_1.8-11        | quarto_1.2          |                    |

# Referencias

- [1] H. Katsushika, «The Great Wave off Kanagawa». [En línea]. Disponible en: [https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a5/Tsunami\\_by\\_hokusai\\_19th\\_century.jpg](https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a5/Tsunami_by_hokusai_19th_century.jpg)
- [2] A. M. Horst, A. P. Hill, y K. B. Gorman, «palmerpenguins: Palmer Archipelago (Antarctica) penguin data». 2020. doi: [10.5281/zenodo.3960218](https://doi.org/10.5281/zenodo.3960218).